

Skyddsbarriäranalys (LOPA)

Utförd av

Datum

Fabrik/process

SIF beteckning/namn

Dok.

Givardel

SIS

Manöverdel

Rev

Godk.

Scenario - vad händer i processen?

Vilken skada (konsekvens) kan uppstå?

Kat

Risikkriterium

S

Lindriga obehag, 1:a hjälpen

M

Ingen egentlig skada

E

< 0,05 MSEK

1

1,00E-02

1

1,00E-02

1

1,00E-02

Nr	Orsak till anrop	Feifrekvens normalt driftsystem			Öberoende barriärer								Kvarvarande frekvens	
		Frekvens per år	La-rm	Förregling	RRF	Annan SIF		Mekanisk barriär		Manuell/admin. åtgärd		Annat skyddssystem		
				Beskrivning		Beskrivning	RRF	Beskrivning	RRF	Beskrivning	RRF	Beskrivning	RRF	
1					1		1		1		1		1	0,000
2					1		1		1		1		1	0,000
3					1		1		1		1		1	0,000
4					1		1		1		1		1	0,000
5					1		1		1		1		1	0,000
6					1		1		1		1		1	0,000
7					1		1		1		1		1	0,000
8					1		1		1		1		1	0,000
9					1		1		1		1		1	0,000
Kontroll frekvens fr styrsystem		Summa kvarvarande frekvens												0,000
Förutsättningsfaktor, %		Behovsfrekvens												0,000

100

Motivering

Kommentarer	Konse-kvenstyp	Eskalering			Sannolikhet att skadas			Eskaleringsfaktor (multiplitera alla faktorer)	Total olycksfrekvens (multipl. med behovsfrekvens ovan)	Återstående RRF (divid. med risikkriterium)
		Antändning/farlig atmosfär	%	Motivering	Sannolikhet att närvara	%	Motivering			
	S		100		100		100	1	0,000000	0
	M		100		-	100	100	1	0,000000	0
	E		100		-	100	100	1	0,000000	0

Dimensionerande kriterium

SIL för denna funktion

-

Vilka andra åtgärder bör vidtas av driftskäl när SIF anropas (ej säkerhetskritiska åtgärder)?

Andra specifika säkerhetskrav för denna SIF

Processsäkerhetstid:

sek

Kommentarer/anteckningar

Stora Enso Pulp AB

Säkerhetskravspecifikation för SIF

Bilaga till SRS för SIS

Tillhör anläggning:	Skutskärs bruk	Tillhör SIS:	SP6
---------------------	----------------	--------------	-----

SIF Nr/Beteckning:	SIF 101
--------------------	---------

Dokumenthistoria och godkännande				
Revision	Datum	Utfärdare	Granskad av	Godkänd av
0 - Draft	2023-06-07	Christoffer Käck		

Denna SRS för SIF skall läsas med SRS för SIS

A. Beskrivning av SIF (från riskanalys eller SIL-bestämning)	
Vad avsäkras/funktion?	Hög nivå i ångdom stoppar matarvatten till panna och stänger till sotånga
Konsekvens om SIF felar?	Hög nivå i ångdom 720.004 => vatten till ångnätet => skador på överhettartuber, turbin och kondensatsmätar
Orsak till anrop	FIQ048 felar/FIC020 felar öppet eller anuell override nivåreglering (1.1.1)
Vilken/vilka process-variabler kan användas för	L328 H
Till vilket säkert läge skall	LT027 H med operatörsåtgärd (ej SIL)
Vilka ytterligare, icke	Matarvatten till ångdom stoppas och on/off ventil till sotånga stängs
Gällande driftfall	Stoppa sotapparater samt stänga PIC050
Undantagna driftfall	Normal drift
Övriga krav eller undantag	

B. Integritets- och tidskrav SIF (från SIL-bestämning)	
Integritetsnivå	SIL 2
Processsäkerhetstid	60 sek
Uppskattad anropsfrekvens per år	0,02
	☐ Hög anropsmod (>1 ggr/år)
	☒ Låg anropsmod (<1 ggr/år)

C. Givardel SIF	Detektion 1	Detektion 2	Detektion 3
Givare/processvariabel	L328 H	Klicka här	-----
Matområde	TBD	Klicka här	
Ingenjörsenhet	Nivå	Klicka här	
Processmedia	Vatten/ånga	Klicka här för att	
Utlösningssnivå	TBD	Klicka här	
Anrop vid:	Stigande	Välj ett objekt.	
Givarfel, min eller max visning	Max visning	Klicka här	
Signalbehandling (endast analoga signaler)	Nej	Klicka här	
Villkorsstyrning	Nej	Klicka här	
Åtgärd vid detekterat givarfel	☒ Utlösning ☐ Krav på ☐ Reparation	☐ Utlösning ☐ Krav på ☐ Reparation under	☐ Utlösning ☐ Krav på ☐ Reparation under
ATEX-klassning	☒ Nej ☒ Enligt SRS för SIS ☐ Ja: Klicka här för att ange text.		
Härdrådat interface	☒ Enligt SRS för SIS ☐ Klicka här för att ange text.		
Övriga krav eller undantag	Klicka här för att ange text.		

D. Logikdel SIF	
Beskrivning av logik eller hänvisning till dokument	TBD (instrument/process)
Övriga krav eller undantag	

E. Manöverdel SIF	Manöver 1	Manöver 2	Manöver 3
Manöverdel (Tag-nr om det finns)	OV250	Ny on/off ventil	----
Processsäkert läge	Stängd	Stängd	
Manöversignalens koppling		Vilostromskoppl.	Vilostromskoppl.
Processmedia	☐ Samma som	☐ Samma som	☐ Samma som
(endast ventiler)	☒ Matarvatten	☒ Ånga	☐
Detektering av ventilläge/driftsvar	Feedback	Feedback	
Brandklass och täthetsklass för ventiler	☒ Enligt SRS för ☐ Täthetsklass: ☐ Brandklass: Ånga	☒ Enligt SRS för ☐ Täthetsklass: ☐ Brandklass: Ånga	☐ Enligt SRS för SIS ☐ Täthetsklass: ☐ Brandklass:
Krävs tät avstängning av ventil för att undvika faran?	Nej	Nej	Nej
Hur ofta manövreras manöverdonet?	>2 ggr/år	>2 ggr/år	>2 ggr/år
Fördröjd manöver för ventiler	☒ Inte relevant ☐ sek	☒ Inte relevant ☐ sek	☐ Inte relevant ☐ sek
ATEX-klassning	☒ Nej ☒ Enligt SRS för SIS ☐ Ja:		
Härdrådat interface	☒ Enligt SRS för SIS ☐ Klicka här för att ange text.		
Övriga krav eller undantag			

F. Generella SIF-krav – se också SRS för SIS	
Max svarstid	☒ Enligt SRS för SIS ☐ 50% av processsäkerhetstiden ☐ Max : sek
Utlösning av SIF	☒ Automatisk utlösning ☐ Manuell med vred eller skärm
Manuell utlösning av SIF	☒ Enligt SRS för SIS ☐ se ovan
Återställning efter utlösning	☒ Enligt SRS för SIS ☐ Manuell återställning
Falska utlösningar	☒ Enligt SRS för SIS ☐ per år
Felhantering vid diagnostiserat fel i SIF	☒ Enligt SRS för SIS ☐ Klicka här för att ange text.
Förbikoppling av SIF	☐ Förbikoppling är tillåten under drift med villkor enligt nedan ☐ Förbikoppling är inte tillåten under drift
Kompenserande åtgärder vid förbikoppling eller detekterat fel då redundans	TBD (instrument/process/risk)
Max reparations tid (MPRT)	☒ Enligt SRS för SIS ☐ timmar
Onskvart provningsintervall	☒ Enligt SRS för SIS ☐
Omgivningsmiljö	☒ Enligt SRS för SIS ☐
Strömförsörjning	☒ Enligt SRS för SIS ☐ Avbrottsfritt
Övriga krav eller undantag	
Övriga krav eller undantag	

G. Interface och övriga system	
☒ Enligt SRS för SIS	
☐ Klicka här för att ange text.	
Övriga krav eller undantag :	